

SISTEMA AGROVOLTAIC DE SUPORT

Equip Chacorocalfarobar • Universitat Politècnica de Catalunya

EL CONFLICTE CENTRAL

Els sistemes agrovoltaics dinàmics inclinen les plaques solars per maximitzar l'energia captada. No obstant això, aquesta inclinació determina factors crítics:

La quantitat de llum directa que rep el cultiu.

La temperatura del sòl i l'ambient.

La humitat retinguda i l'evapotranspiració.

Maximitzar l'energia pot comprometre la salut vegetal. Maximitzar la collita redueix la rendibilitat.



01. EL REPTE AGROVOLTAIC



Trobar l'equilibri perfecte entre la màxima producció energètica
i la garantia de salut del cultiu subjacent.

L'OBJECTIU DE SAMO



MAXIMITZAR ENERGIA

Optimitzar contínuament la inclinació dels panells solars per assegurar la màxima captació d'energia durant les hores de sol.



MANTENIR MICROCLIMA

Garantir que la temperatura i la humitat del sòl es mantenen dins dels rangs vitals per a la salut òptima del cultiu.



DECISIÓ EN TEMPS REAL

Resoldre un problema d'optimització dinàmic avaluant i ajustant polítiques cada 10 minuts davant incertesa meteorològica.

ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE

PROJECT MANAGER



Coordinació, pressupost, riscos, documentació i entrega final.

DATA ENGINEERING



Ingesta, neteja, sincronització i generació de datasets.

ML / TECH LEAD



MDP, DQN, LSTM, reward, rollouts i estabilització tècnica.

VISUALITZACIÓ / DSS



Dashboard, experiència d'usuari i narrativa de demo.

DOMINI / QA



Regles agronòmiques, coherència funcional, tests i validació.

MODEL DE TREBALL



Seguiment iteratiu, revisions tècniques, Sprint Review i retrospectiva.

SEGUIMENT, QUALITAT I PRESSUPOST

ESTAT FINANCER DEL PROJECTE

PRESSUPOST APROVAT

37.977,50 €

COST ACUMULAT

35.860,00 €

CONTINGÈNCIA CONSUMIDA

1.335,00 €

CONTINGÈNCIA REMANENT

2.117,50 €

QUALITAT I LLIURAMENT

QUALITAT DEL PRODUCTE

94 tests automatitzats passats.

DEFINITION OF DONE

Dashboard estable, backend avançat preparat, riscos actualitzats i documentació final completada.

El projecte es tanca dins del pressupost aprovat i amb desviació tècnica controlada.

SPRINT 2 - CONSTRUCCIÓ DEL DATASET

1

INTERPOLACIÓ

Ajustament de lectures cada 6h a intervals de 10 minuts per capturar dinàmiques sense artefactes.

2

INTEGRACIÓ SOLAR

Ús de la llibreria pvlib per obtenir la posició solar exacta i la irradiància sobre els panells i el cultiu.

3

MICROCLIMA

Desenvolupament d'un model de resposta de la humitat i temperatura del sòl segons angle i meteo.

4

MASTER DATASET

Consolidació de 34.564 registres coherents, llestos per entrenar l'agent de decisió.

DE DADES REALS A SIMULACIÓ

1

DADES OBSERVADES

Radiació, clima, trackers, temperatura del sòl, humitat disponible i variables temporals.

2

DADES SIMULADES

Reg aplicat, dinàmica a 10 minuts, resposta del sòl, escenaris alternatius i accions de decisió.

La simulació no substitueix el camp real: permet entrenar i comparar polítiques sense posar en risc el cultiu.

BESSÓ DIGITAL I XARXA LSTM

PER QUÈ UN BESSÓ DIGITAL?

No és viable arriscar un cultiu real per entrenar una IA mitjançant prova i error. Una política d'aprenentatge en formació explorarà inicialment decisions perjudicials.

El bessó digital actua com un simulador fidel que permet provar milions de combinacions sense conseqüències físiques, accelerant l'entrenament i permetent generalitzar respostes.

600 × 400

AGENT REINFORCEMENT LEARNING

ENTORN I ACCIONS

L'agent interactua amb el Bessó Digital. A cada pas, pren una combinació de dues accions:

Angle Tracker: $\{0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ\}$

Estat del Reg: $\{On, Off\}$

TOTAL: 14 accions possibles avaluades cada 10 minuts.

ÍNDEX ENERGIA-CULTIU

El senyal de recompensa per a l'agent equilibra econòmicament l'energia i la salut de la planta:

$$IEC = \alpha \cdot E_{\text{norm}} + \beta \cdot C_{\text{norm}}$$

α i β són pesos configurables

RECOMPENSA MULTIOBJECTIU

$$R = \alpha \cdot R_{\text{agro}} + \beta \cdot R_{\text{energia}} - P_{\text{risc}}$$

ENERGIA

Producció i irradiància útil.

CULTIU

Humitat, temperatura i llum disponible.

RISC

Penalització per estrès hídric, tèrmic o lumínic.

L'objectiu no és maximitzar una sola variable, sinó trobar una política equilibrada.

RESULTATS DE VALIDACIÓ

+24.2%

**MILLORA DE
L'ÍNDEX IEC**

+61.5%

**RECOMPENSA
AGREGADA**

RENDIMENT SUPERIOR

La validació sobre dades històriques no vistes pel model demostra una capacitat superlativa per superar les polítiques de control tradicionals.

Finestra operativa: 241 dies

Registres processats: 23.000+

QUÈ DEMOSTRA LA VALIDACIÓ?

SÍ DEMOSTRA

- ✓ Millora estimada sobre dades històriques.
- ✓ Potencial de la política DQN.
- ✓ Coherència del sistema de decisió.
- ✓ Comparació sobre més de 23.000 registres.

NO DEMOSTRA ENCARA

- ✗ Validació agronòmica real.
- ✗ Impacte directe sobre la collita.
- ✗ Funcionament autònom en camp.
- ✗ Resposta real del sistema de reg.

Resultat prometedori, però encara offline.

SPRINT 3 -DASHBOARD SAMO



RECOMANACIONS ÒPTIMES

Proporciona indicacions en temps real de l'angle òptim del tracker i suggereix l'activació o pausa del sistema de reg.



SISTEMA D'ALERTES

Alertes automatitzades de risc hídric, tèrmic i lumínic amb una interfície visual per facilitar la interpretació de l'operador.



STACK TÈCNIC MODULAR

Construït sobre Streamlit, PyTorch i pvlib. Arquitectura dissenyada per integrar-se fàcilment amb sistemes SCADA i sensors IoT.

REQUISITS DE LA LICITACIÓ



VARIABLES I RESTRICCIONS

Paràmetres biològics
fonamentals i
limitacions
agronòmiques del
cultiu.



BESSÓ DIGITAL PILOT

Réplica virtual per a la
monitorització i
simulació d'escenaris
en temps real.



DSS COMPARATIU

Sopesar models
biològics vs.
data-driven per a
decisiones òptimes.



DADES SINTÈTIQUES

Generació algorítmica
de dades per entrenar i
validar models.



CONTROL AGRI-PV

Integració i connexió
directa amb els
sistemes de control
físics.

Dissenyat per complir amb els estàndards tècnics i d'interoperabilitat de la licitació.

ENCAIX AMB LA LICITACIÓ

Requisit de la licitació	Ja cobert amb SAMO	Pendent per completar
 Variables i restriccions biològiques	Ambientals i agronòmiques: ePAR, VWC, temp. sòl, radiació, vent, posició plaques.	Validar restriccions amb models biològics de literatura i experts agrònoms.
 Bessó digital per al pilot	Prototip amb simulació, interpolacions, trajectòries 10 min i LSTM.	Calibrar amb dades reals i conversió a bessó digital complet.
 DSS comparatiu	Dashboard estable amb recomanacions, alertes i backend de decisió.	Integrar comparació formal entre models biològics i data-driven.
 Dades sintètiques	Generació inicial amb interpolacions, reg simulat i soroll controlat.	Ampliar escenaris, cultius i validació estadística.
 Connexió amb control agri-PV	Recomanacions offline sobre plaques i reg.	Connexió real en mode observador amb límits de seguretat.

“No cal començar de zero: cal completar, validar i integrar.”

Arquitectura proposada per a la licitació

Base ja implementada + integració pendent

1

Sensors i dades històriques

Clima, radiació, sòl i trackers.

Implementat

2

Master dataset 10 min

Interpolació, reg simulat i modelització del microclima.

Implementat

3

Bessó digital LSTM

Predicció offline de l'estat futur del sistema.

Backend preparat

4

Agent DQN offline

Recomanació d'accions sobre panells i reg.

Backend preparat

5

Dashboard + operador

Visualització, recomanació i alertes supervisades.

Pendent d'integrar

L'arquitectura actual separa el dashboard estable del backend avançat; la licitació proposa integrar-los en un DSS complet.

PLA D'EXECUCIÓ EN 5 SETMANES



Cronograma estimat per assegurar l'estabilitat del sistema abans del desplegament.

PRESSUPOST PROPOSAT

TREBALL JA EXECUTAT

35.860 €

CONTINUÏTAT FASE PILOT

28.500 €

TOTAL PROGRAMA

64.360 €

El cost de continuïtat és menor perquè ja existeix una base funcional: dades, dashboard, simulació, DQN/LSTM i validació offline.

RISCOS I DECISIONS DE GESTIÓ

RISCOS I DECISIONS DE GESTIÓ

RISC 1 — DADES REALS DE REG INEXISTENTS

Mitigació: simulació documentada i separació entre dades reals i sintètiques.

RISC 2 — FRONTEND INESTABLE

Mitigació: mantenir dashboard estable i deixar la cinquena pestanya preparada per a v2.

RISC 3 — MODELS DIFÍCILS D'EXPLICAR

Mitigació: reward descomposta, regles interpretables i alertes visibles.

RISC 4 — FITXERS MASSA GRANS

Mitigació: no versionar CSV pesats i documentar regeneració.

DECISIÓ CLAU

Prioritzar una demo estable abans que una integració visual incompleta.

El projecte tanca amb una proposta honesta: funcionalitat demostrable, backend avançat i pròxims passos clars.

LIMITACIONS I TREBALL FUTUR

VALIDACIÓ DE CAMP

Comparar la política històrica i la política recomanada en una instal·lació real.

DADES REALS DE REG

Registrar activacions, dosis i resposta real del sòl.

SENSORS EN TEMPS REAL

Connectar ingesta contínua des de SCADA o IoT.

DASHBOARD V2

Integrar vista agronòmica, confiança del model i prediccions futures.

CONCLUSIÓ FINAL

DECIDIR MILLOR, NO AUTOMATITZAR A CEGUES

Un sistema de suport que combina dades, simulació i IA per equilibrar energia solar i salut del cultiu.

DADES · DECISIÓ · SOSTENIBILITAT



Dades



Decisió



Sostenibilitat